

## Les voies urinaires excrétrices

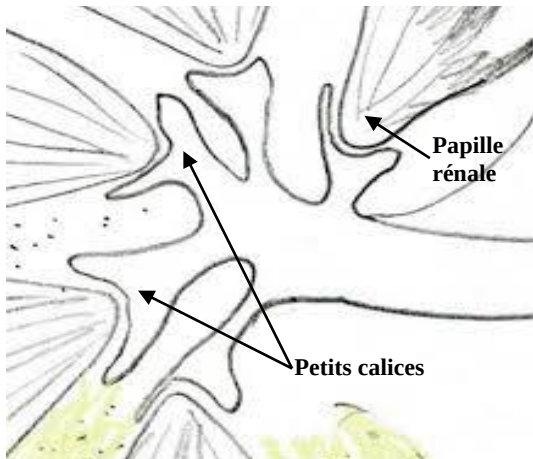
### 1. Introduction

Les voies urinaires assurent le recueil, le transport, le stockage et l'évacuation de l'urine. Elles comprennent un **segment sus-vésical**, composé des calices, du bassinet et de l'uretère, un **segment vésical** et un **segment sous vésical** formé par l'urètre.

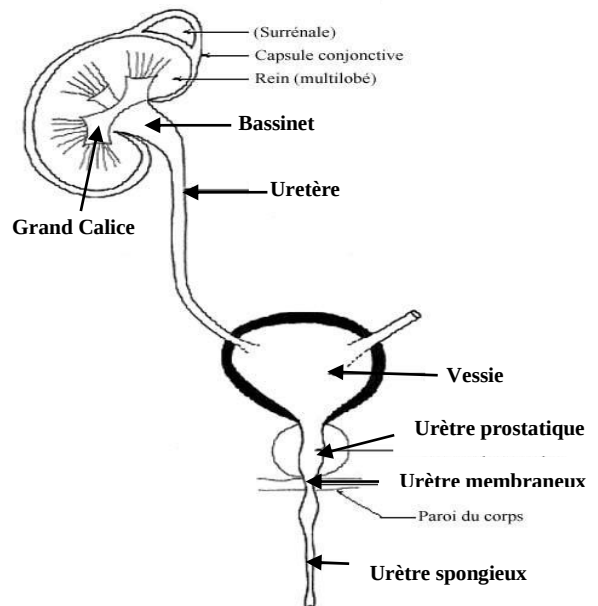
Le sommet de chaque pyramide de Malpighi est appelé **papille rénale** est entouré par l'insertion d'un tube long de 1 cm, dilaté en **cône** à ce niveau c'est le **petit calice** qui est tapissé par l'épithélium de type urinaire (**Urothélium**), (un petit calice par pyramide de Malpighi). (Fig.1)

☛ Les **voies urinaires** sont : (Fig.2)

- ❑ Les **petits calices** (8 à 13/rein): confluent en deux ou trois **grands calices** situés au niveau du hile.
- ❑ Les **grands calices** (2 à 3/rein) fusionnent pour former le **bassin** : partie haute de l'uretère.
- ❑ L'**uretère** : un conduit de 25 cm de long, relie le rein à la vessie, divisée en 3 portions:
  - L'uretère lombaire,
  - L'uretère iliaque,
  - L'uretère pelvien.
- ❑ La **vessie** est drainée par l'**urètre**.



**Fig.1** Un petit calice par pyramide de Malpighi



**Fig.2** Système urinaire

### 2. Structure histologique

Sur le plan histologique les voies urinaires présentent une structure commune pour les calices, les bassins, les uretères et la vessie, structure qui diffère quelque peu pour l'urètre.

La paroi possède trois couches qui sont de dedans en dehors : une muqueuse, une musculuse et une adventice.

#### 2.1 La muqueuse

##### 2.1.1 L'épithélium : (Fig.3)

☛ **Microscopie optique** : Il est **pseudo-stratifié polymorphe (urothélium)** ou épithélium de **transition**, il paraît formé de plusieurs assises de cellules mais en réalité, toutes les cellules ont un prolongement fin qui les attache à la membrane basale.

- ☛ Le nombre de couches est variable selon les régions : 2 à 3 au niveau des calices ,3 à 5 au niveau de l'uretère, 6 à 7 au niveau de la vessie.
- ☛ La forme des cellules varie selon l'état de remplissage des cavités urinaires (polymorphe), (les cellules les plus superficielles ont un pôle luminal aplati lorsque la lumière est remplie d'urine). (Fig.4)

- ☛ L'épithélium contient **Trois types de cellules** qui sont :
- **Cellules basales** : profondes, cubiques, situées au niveau de la membrane basale.
  - **Cellules intermédiaires** : ou cellules en raquette avec une partie apicale renflée et un prolongement basal étroit qui s'insinue entre les cellules basales.
  - **Cellules superficielles**, cellules en ombrelle ou recouvrantes : souvent binucléées.

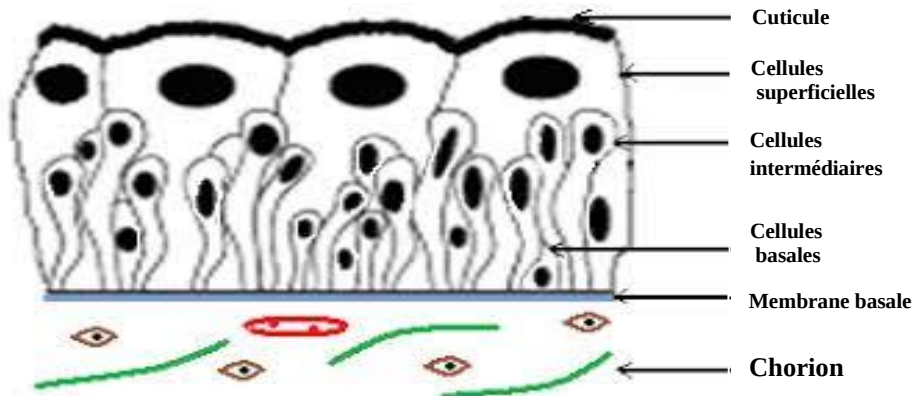


Fig3. L'Urothélium

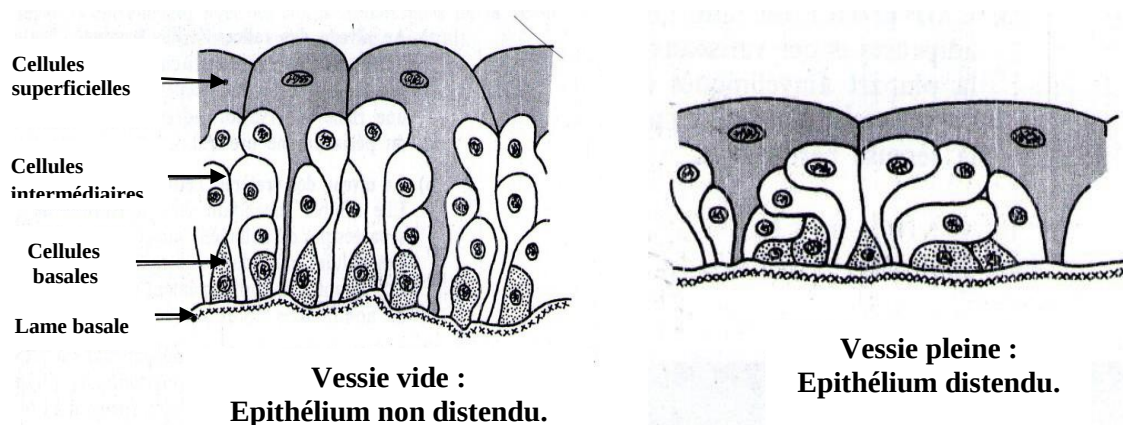
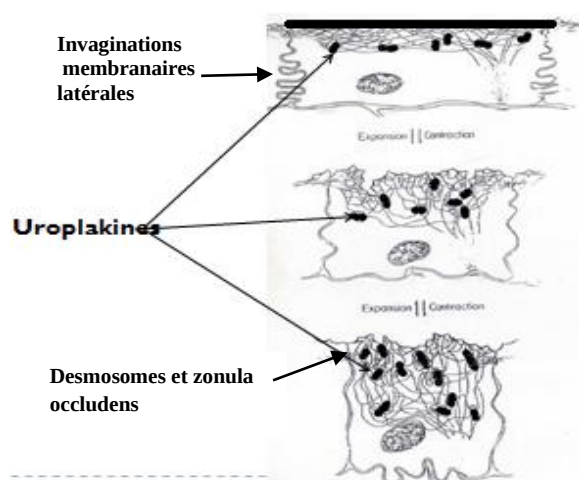


Fig.4 Schéma montrant les modifications de l'épithélium de la vessie en fonction du degré de réplétion de celle-ci.

🔍 **Microscopie électronique** : (Fig.5) Elle a précisé trois propriétés fondamentales de cet épithélium :

- existence d'une **forte cohésion intercellulaire** (complexes de jonction apicaux: des Desmosomes, zonula occludens et interdigitations des membranes latérales);
- **épaississement du feuillet externe de la membrane plasmique des cellules les plus superficielles** (une membrane apicale **épaisse** et **asymétrique**/feuillet externe plus épais) avec présence de **plaque dense** (formée par des protéines transmembranaires-**uropalakines**). Ces protéines sont associées au cytosquelette et forment une réserve de membrane disponible lors de l'aplatissement des cellules quand la lumière se distend en présence d'urine.

- **rareté des organites intracellulaires** (un appareil de Golgi peu développé, quelques mitochondries, ribosomes assez abondants, quelques lysosomes, réticulum endoplasmique granulaire pratiquement inexistant), ce qui est en faveur d'un rôle métabolique réduit. En effet, cette portion des voies de l'appareil urinaire n'est qu'un simple vecteur de l'urine.



**Fig.5 La forte cohésion intercellulaire**

**2.1.2 Chorion :** Tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques, en fibres nerveuses amyéliniques, il est **dépourvu** de glandes, Il contient de nombreuses fibres collagènes et élastiques, donnant à la muqueuse ses propriétés de déformabilité et d'élasticité.

➤ **Au niveau de l'uretère, (Fig.6)** la lumière présente un aspect festonné dû à l'existence de replis longitudinaux du chorion.

## 2.2 La musculuse

Formée de faisceaux de cellules musculaires lisses séparés par des travées conjonctives à orientation prédominante :

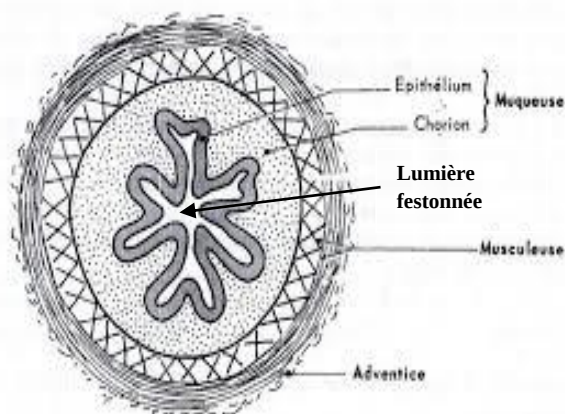
- Longitudinale interne (**LI**) et
- Circulaire externe (**CE**),

Dans les calices, le bassin et les deux tiers supérieurs de l'uretère;

Et **trois** couches :

- Longitudinale interne (**LI**),
- Circulaire moyenne (**CM**),
- Longitudinale externe (**LE**).

Dans le tiers inférieur de l'uretère.



**Fig.6 Coupe transversale au niveau des 2/3 supérieurs de l'uretère**

➤ **Au niveau de la vessie,** la musculuse (**Detrusor**) a une structure plexiforme faite de **trois couches**, dont la plus développée est la **couche circulaire moyenne**. Celle-ci se renforce au point de départ de l'urètre pour former un véritable **sphincter**. Une région particulière de la vessie est représentée par le

**trigone**, zone triangulaire s'étendant entre les points d'abouchement des deux uretères et le départ de l'urètre.

### 2.3 Adventice

C'est un tissu conjonctif avec des fibres élastiques, des nerfs, et de nombreux adipocytes. Au niveau de la face supérieure de la vessie, l'adventice fait place à la séreuse péritonéale.

## 3. Histologie de l'urètre

### 3.1 L'urètre masculin : Fonction double urinaire et génitale.

#### 3 portions de structure différente:

- L'urètre prostatique (3 cm) ;
- L'urètre membraneux (1cm) ;
- L'urètre spongieux (12 à 13 cm).

#### ☛ L'urètre prostatique: passe dans la prostate, L'Épithélium :

- Au dessus du Veru-Montanum: c'est un **Urothélium**.
- Au dessous du Veru-Montanum: c'est un **Épithélium cylindrique pseudo-stratifié**, par l'intermédiaire de la lame basale **le chorion** se continue avec le stroma prostatique.

#### ☛ L'urètre membraneux: traverse les muscles du périnée (**sphincter externe**), L'Épithélium est cylindrique stratifié,

#### ☛ L'urètre spongieux ou l'urètre pénien: forme l'axe central du corps spongieux, L'Épithélium est cylindrique stratifié jusqu'au niveau de la **fossette naviculaire** après il devient un **Épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé**. Des glandes muqueuses tubuleuses ramifiées (**Glandes de Littre**).

### 3.2 L'urètre féminin

- Un simple conduit d'élimination de l'urine, court de 4 à 5 cm de long, rectiligne s'ouvre dans la vulve.
- L'Épithélium est un **Urothélium** puis **cylindrique stratifié** puis **malpighien non kératinisé** avec des dépressions par endroit appelées fossettes de Morgani.
- Un chorion vascularisé et des **glandes de Skène** (glandes muqueuses).
- Muscle lisse (**LI** et **CE**) en continuité avec le muscle vésical.
- **Sphincter strié externe** partie médiane (traversée des muscles striés du plancher pelvien).

## 4. Application clinique : Le sondage urinaire.

C'est un geste médical, indiqué en cas d'une rétention vésicale aigüe. C'est la mise en place aseptique d'une sonde par l'urètre pour drainer l'urine de la vessie.